

Introducción a la Teoría de la Probabilidad

Def: En un **Experimento No Determinístico** no se puede predecir con certeza cuál de sus posibles resultados ocurrirá.

Def: Espacio Muestral (denotado Ω) es el conjunto de posibles resultados de un Experimento No Determinístico.

Def: Un **Evento** ($E \subseteq \Omega$) es cualquier subconjunto del Espacio Muestral Ω

Def: Función Probabilística $P: \text{Partes}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ indica el grado de incertidumbre sobre la ocurrencia de un Evento $E \subseteq \Omega$, así $P(E) = 0$ significa que es improbable que ocurra E (ver **NOTA**), mientras que $P(E) = 1$ significa que E ocurre con total certeza, cumpliendo los siguientes axiomas:

$$\forall E \subseteq \Omega : 0 \leq P(E) \leq 1$$

$$P(\emptyset) = 0 \wedge P(\Omega) = 1$$

$$\forall E, F \subseteq \Omega : \text{Si } E \cap F = \emptyset \text{ entonces } P(E \cup F) = P(E) + P(F)$$

NOTA: Improbable $\neq$ Imposible, pues un Evento Imposible es también Improbable, pero un Evento Improbable no necesariamente es Imposible. Por ejemplo: que un meteorito aterrice cerca vuestro, justo mientras Usted lee esto, es un Evento Improbable, pero no Imposible.

Algunas Propiedades Fundamentales de la Función Probabilística:

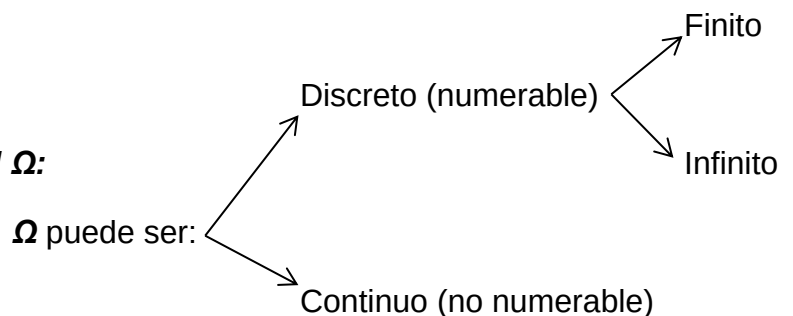
$$\forall E \subseteq \Omega : P(E^c) = 1 - P(E)$$

$$\forall E, F \subseteq \Omega : P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad \leftarrow \text{TAREA: Generalizar para } N \text{ Eventos } E_1, E_2, \dots, E_N$$

$$\forall E, F \subseteq \Omega : \text{Si } E \subseteq F \text{ entonces } P(E) \leq P(F)$$

Noción Frecuentista de la Probabilidad: Supone que un Experimento No Determinístico puede realizarse reiteradamente N veces, así que $\forall E \subseteq \Omega : P(E) = (\text{Cantidad de veces que ocurre } E) / N$

Consideraciones sobre el Espacio Muestral Ω :



Modelo de Laplace: Supone que todos los resultados elementales ω del Espacio Muestral Ω (Discreto y Finito) son igualmente probables. O sea:

$$\forall \omega \in \Omega : P(\omega) = 1 / |\Omega|, \text{ de modo tal que } \forall E \subseteq \Omega : P(E) = |E| / |\Omega|$$